

Caracterizaciones de una función convexa

Proposición 1. Sea $f: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con I un intervalo, entonces son equivalentes:

- (a) f es convexa en I .
- (b) $\forall a < b < c \in I: \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(a)}{c - a}$.
- (c) $\forall a < b < c \in I: \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}$.
- (d) $\forall a < b < c \in I: \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}$.

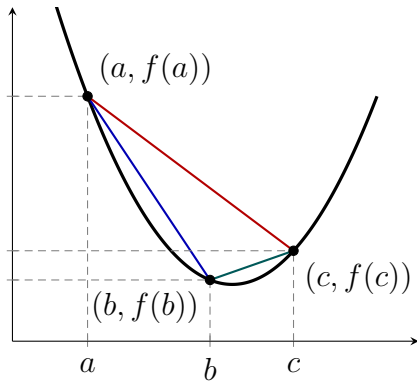


Figura 1: Representación gráfica de la proposición 1. La función f es convexa, y las pendientes de las secantes cumplen la desigualdad de la proposición.

Demostración: Se deja como ejercicio. ■

Referenciado en

- Desigualdad de Jensen